Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDO-BASE

¿Cuál es el pH de una solución de NaClO 0,050 M? (Ka del HClO = $3{,}0 \times 10^{-8}$.)

A) 7,00

B) 10,11

C) 4,41

D) 12,70

E) 3,89

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Kb**
   $10^{-14}/3{,}0 \times 10^{-8} = 3{,}3 \times 10^{-7}$.
2. **[OH⁻]**
   $\sqrt{3{,}3 \times 10^{-7} \cdot 0{,}050} = 1{,}3 \times 10^{-4}$.
3. **pH**
   pOH 3,89 → pH 10,11.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El ClO^- hidroliza.

C) Usa Ka en vez de Kb y calcula pH ácido.

D) Trata el ClO^- como base fuerte.

E) Es el pOH.

Idea clave. Sal de ácido débil: básica; usa Kb = Kw/Ka.